

**Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des
Entreprises**

**Département : MQI
Filière : DI/IG/RT
Calcul multi-variables
Série 2**

Exercice 1 Calculer les dérivées partielles d'ordre 1 des fonctions suivantes :

1. $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$
2. $f(x, y) = x \sin(x + y)$
3. $f(x, y) = y^5 - 3xy$
4. $f(x, y) = x^2 \cos(e^{xy})$

Exercice 2 Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1 . On pose $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $g(t) = f(2t, 1+t^2)$. Exprimer $g'(t)$ en fonction des dérivées partielles de f .

Exercice 3 Calculer les dérivées partielles d'ordre 2 des fonctions suivantes :

1. $f(x, y) = x^2(x + y)$
2. $f(x, y) = \cos(xy)$

Exercice 4 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^3}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

1. Montrer que f est de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$.
2. Montrer que $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$ existent et diffèrent. Qu'en déduire ?

Exercice 5 Déterminer les extrema locaux des fonctions suivantes :

1. $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3x - 6y$
2. $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - 2xy - 2y + 5$
3. $f(x, y) = x^3 + y^3$
4. $f(x, y) = (x - y)^2 + (x + y)^3$

Exercice 6 Calculer $Z'(t)$ et $W'(t)$:

1. $Z(t) = f(x(t), y(t))$, $f(x, y) = x^2 + y^2 + xy$, $x(t) = \sin(t)$ et $y(t) = e^t$.
2. $W(t) = f(x(t), y(t))$, $f(x, y) = \cos(x + 4y)$, $x(t) = 5t^4$ et $y(t) = \frac{1}{t}$.

Exercice 7 Soit f la fonction de $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

1. Est-elle continue sur $\mathbb{R}^2$?
2. Calculer $\nabla f(x, y)$.

3. La fonction f est-elle de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$.

Exercice 8 On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

1. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2$?
2. Montrer que f admet deux dérivées partielles d'ordre 1 continues sur $\mathbb{R}^2$.

Exercice 9 Soit f la fonction de $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = 5x^2 - 6xy + 2x + 2y^2 - 2y + 1$$

1. Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$.
2. Déterminer le point critique de f et prouver que f atteint un minimum en ce point.

Exercice 10 Soit la fonction f définie par $f(x, y) = x^2((\ln(x))^2 + y^2)$. Déterminer le domaine de définition de f puis ses extremums locaux.

Exercice 11 Soit f définie sur $\mathbb{R}^2$ par : $f(x, y) = xye^{x^2+y^2}$.

1. Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$.
2. Déterminer le point critique de f .
3. Indiquer si ces points correspondent à un minimum ou un maximum.

Exercice 12 On note $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ l'application définie pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ par :

$$F(x, y) = (x - 1)(y - 2)(x + y - 6)$$

1. Montrer que $(4, 2)$ et $(2, 3)$ sont des points critiques de F .
2. Est-ce que F présente un extremum local au point $(4, 2)$?
3. Est-ce que F présente un extremum local au point $(2, 3)$?